

eul_wid: ljk-ap

Θεόφραστος ὁ Ἐρέσιος · Theophrastus of Eresus

On Stones

Περὶ λίθων

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Φιλοσοφική Ἀττική Attic Philosophical
Domain: Φιλοσοφία Philosophy
Format: Πραγματεία Treatise
Affiliation: Peripatetic

- Lap t ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ Τῶν ἐν τῇ γῇ συνισταμένων τὰ μὲν ἐστὶν ὕδατος, τὰ δὲ γῆς.
- Lap 1 ὕδατος μὲν τὰ μεταλλευόμενα καθάπερ ἄργυρος καὶ χρυσὸς καὶ τᾶλλα, γῆς δὲ λίθος τε καὶ ὅσα λίθων εἶδη περιττότερα, καὶ εἴ τινες δὴ τῆς γῆς αὐτῆς ιδιώτεραι φύσεις εἰσὶν ἢ χρώμασιν ἢ λειότησιν ἢ πυκνότησιν ἢ καὶ ἄλλῃ τινὶ δυνάμει. περὶ μὲν οὖν τῶν μεταλλευομένων ἐν ἄλλοις τεθεώρηται· περὶ δὲ τούτων νῦν λέγωμεν.
- Lap 2 ἅπαντα οὖν ταῦτα χρή νομίζειν ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν ἐκ καθαρᾶς τινος συνεστάναι καὶ ὁμαλῆς ὕλης, εἴτε συρροῆς εἴτε διηθήσεως τινος γινομένης, εἴτε ὡς ἀνωτέρω εἴρηται καὶ κατ' ἄλλον τρόπον ἐκκεκριμένης· τάχα γὰρ ἐνδέχεται τὰ μὲν οὕτως, τὰ δ' ἐκείνως, τὰ δ' ἄλλως. ἀφ' ὧν δὴ καὶ τὸ λεῖον καὶ τὸ πυκνὸν καὶ τὸ στιλπνὸν καὶ διαφανὲς καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα ἔχουσι, καὶ ὅσῳ ἂν καὶ ὁμαλεστέρων καὶ καθαρωτέρων ἕκαστον ἦ τοσούτῳ καὶ ταῦτα μᾶλλον ὑπάρχει. τὸ γὰρ ὅλον ὡς ἂν ἀκριβείας ἔχη τὰ κατὰ τὴν σύστασιν ἢ πῆξιν οὕτως ἀκολουθεῖ καὶ τὰ ἀπ' ἐκείνων.
- Lap 3 ἡ δὲ πῆξις τοῖς μὲν ἀπὸ θερμοῦ τοῖς δ' ἀπὸ ψυχροῦ γίνεται. κωλύει γὰρ ἴσως οὐδὲν ἔνια γένη λίθων ὑφ' ἐκατέρων συνίστασθαι τούτων. ἐπεὶ τὰ γε τῆς γῆς ἅπαντα δόξειεν ἂν ὑπὸ πυρός· ἐπεὶ περ ἐν τοῖς ἐναντίοις ἐκάστων ἡ πῆξις καὶ ἡ τῆξις. ιδιότητες δὲ πλείους εἰσὶν ἐν τοῖς λίθοις· ἐν γὰρ τῇ γῇ χρώμασί τε καὶ γλισχρότητι καὶ λειότητι καὶ πυκνότητι καὶ τοῖς τοιοῦτοις αἰ πολλὰ διαφοραί, κατὰ δὲ τὰ ἄλλα σπάνιοι.
- Lap 4 τοῖς δὲ λίθοις αἱ τ' αὐταὶ καὶ πρὸς ταῖς τοιαύταις αἰ κατὰ τὰς δυνάμεις τοῦ τε ποιεῖν ἢ πάσχειν καὶ τοῦ μὴ πάσχειν. τηκτοὶ γὰρ οἱ δ' ἄτηκτοι, καὶ καυστοὶ οἱ δ' ἄκαυστοι, καὶ ἄλλα τούτοις ὅμοια, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ καύσει καὶ πυρώσει πλείους ἔχοντες διαφοράς. ἔνιοι δὲ τοῖς χρώμασιν ἐξομοιοῦσθαι δύνανται τὸ ὕδωρ ὥσπερ ἡ σμάραγδος, οἱ δ' ὅλως ἀπολιθοῦν τὰ τιθέμενα εἰς ἑαυτούς, ἕτεροι δ' ὀλκὴν τινα ποιεῖν, οἱ δὲ βασανίζειν τὸν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον ὥσπερ ἡ τε καλουμένη λίθος Ἡρακλεία καὶ ἡ Λυδή.
- Lap 5 θαυμασιωτάτη δὲ καὶ μεγίστη δύναμις, εἴπερ ἀληθές, ἡ τῶν τικτόντων· γνωριμωτέρα δὲ τούτων καὶ ἐν πλείοσιν <ἡ> κατὰ τὰς ἐργασίας· γλυπτοὶ γὰρ ἔνιοι καὶ τορνευτοὶ καὶ πριστοί, τῶν δὲ οὐδὲ ὅλως ἄπτεται σιδήριον, ἐνίων δὲ κακῶς καὶ μόλις. εἰσὶ δὲ πλείους καὶ ἄλλαι κατὰ ταύτας <διαφοραί> .

Lap 6

αἱ μὲν οὖν κατὰ τὰ χρώματα καὶ τὰς σκληρότητας καὶ μαλακότητος καὶ λειότητος καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα, δι' ὧν τὸ περιττόν, πλείοσιν ὑπάρχουσι καὶ ἐνίοις γε κατὰ τόπον ὅλον. ἐξ ὧν δὴ καὶ διωνομασμέναι λιθοτομίαι Παρίων τε καὶ Πεντελικῶν καὶ Χίων τε καὶ Θηβαϊκῶν, καὶ ὡς ὁ περὶ Αἴγυπτον ἐν Θήβαις ἀλαβαστρίτης, —καὶ γὰρ οὗτος μέγας τέμνεται, —καὶ ὁ τῷ ἐλέφαντι ὅμοιος ὁ χερνίτης καλούμενος, ἐν ᾗ πυέλῳ φασὶ καὶ Δαρεῖον κεῖσθαι· καὶ ὁ πόρος ὅμοιος τῷ χρώματι καὶ τῇ πυκνότητι τῷ Παρίῳ τὴν δὲ κουφότητα μόνον ἔχων τοῦ πόρου, διὸ καὶ ἐν τοῖς σπουδαζομένοις οἰκήμασιν ὥσπερ διάζωμα τιθέασιν αὐτὸν οἱ Αἰγύπτιοι· καὶ μέλας αὐτόθι διαφανὴς ὁμοίως τῷ Χίῳ, καὶ παρ' ἄλλοις δὲ ἕτεροι πλείους.

Lap 7 αἱ μὲν οὖν τοιαῦται διαφοραὶ καθάπερ ἐλέχθη κοινότεραι πλείοσιν, αἱ δὲ κατὰ τὰς δυνάμεις τὰς προειρημένας οὐκέτι τόποις ὅλοις ὑπάρχουσιν οὐδὲ συνεχείαις λίθων οὐδὲ μεγέθεσιν.

Lap 8 ἔνιοι δὲ καὶ σπάνιοι πάμπαν εἰσὶ καὶ σμικροὶ καθάπερ ἢ τε σμάραγδος καὶ τὸ σάρδιον καὶ ὁ ἄνθραξ καὶ ἡ σάπφειρος καὶ σχεδὸν οἱ ἐν λόγῳ τῶν εἰς τὰ σφραγίδια γλυπτῶν. οἱ δὲ καὶ ἐν ἑτέροις εὐρίσκονται διακοπτομένοις. ὀλίγοι δὲ καὶ οἱ περὶ τὴν πύρῳσιν καὶ καῦσιν, ὑπὲρ ὧν δὴ καὶ πρῶτον ἴσως λεκτέον τίνας καὶ πόσας ἔχουσι διαφοράς. Κατὰ δὴ τὴν πύρῳσιν οἱ μὲν τήκονται καὶ ῥέουσιν ὥσπερ οἱ μεταλλευτοί.

Lap 9 ῥεῖ γὰρ ἅμα τῷ ἀργύρῳ καὶ τῷ χαλκῷ καὶ σιδήρῳ καὶ ἡ λίθος ἢ ἐκ τούτων, εἴτ' οὖν διὰ τὴν ὑγρότητα τῶν ἐνυπαρχόντων εἴτε καὶ δι' αὐτούς· ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ πυρομάχοι καὶ οἱ μυλῖαι συρρέουσιν οἷς ἐπιτιθέασιν οἱ καίοντες. οἱ δὲ καὶ ὅλως λέγουσι πάντας τήκεσθαι πλὴν τοῦ μαρμάρου, τοῦτον δὲ κατακαίεσθαι καὶ κονίαν ἐξ αὐτοῦ γίνεσθαι. δόξειε δ' ἂν οὕτως ὅλως ἐπὶ πλείον ἐιρησθαι· πολλοὶ γὰρ οἱ ῥηγνύμενοι καὶ διαπηδῶντες ὡς ἀπομαχόμενοι τὴν πύρῳσιν ὥσπερ οὐδ' ὁ κέραμος.

Lap 10 ὁ καὶ κατὰ λόγον ἐστίν, οἵτινες ἐξυγρασμένοι τυγχάνουσιν· τὸ γὰρ τηκτὸν ἔνικμον εἶναι δεῖ καὶ ὑγρότητ' ἔχειν πλείω.

Lap 11 φασὶ δὲ καὶ τῶν ἡλιουμένων τοὺς μὲν ἀναξηραίνεσθαι τελείως ὥστ' ἀχρεῖους εἶναι μὴ καταβρεχθέντας πάλιν καὶ συνικμασθέντας τοὺς δὲ καὶ μαλακωτέρους καὶ διαθραύστους μᾶλλον. φανερόν δὲ ὡς ἀμφοτέρων μὲν ἐξαιρεῖται τὴν ὑγρότητα, συμβαίνει δὲ τοὺς μὲν πυκνοὺς ἀποξηρανομένους σκληρύνεσθαι, τοὺς δὲ μανοὺς καὶ ὧν ἡ σύμφυσις τοιαύτη θραυστοὺς εἶναι καὶ κατακτοῦς.

Lap 12 ἔνιοι δὲ τῶν θραυστῶν ἀνθρακοῦνται τῇ καύσει καὶ διαμένουσι πλείω χρόνον ὥσπερ οἱ περὶ Βίνας ἐν τῷ μετάλλῳ οὓς ὁ ποταμὸς καταφέρει· καίονται γὰρ ὅταν ἄνθρακες ἐπιτεθῶσι καὶ μέχρι τούτου ἄχρις ἂν φυσᾷ τις, εἴτ' ἀπομαραίνονται καὶ πάλιν καίονται, διὸ καὶ πολὺν χρόνον ἢ χρήσις· ἢ δ' ὁσμή βαρεῖα σφόδρα καὶ δυσχερής, ὃν δὲ καλοῦσι σπῖνον, ὃς ἦν ἐν τοῖς μετάλλοις τούτοις, οὗτος διακοπεῖς καὶ συντεθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ἐν τῷ ἡλίῳ τιθέμενος καίεται, καὶ μᾶλλον ἐὰν ἐπιφεκάσῃ καὶ περιρράνῃ τις.

Lap 14 ὁ δὲ Λιπαραῖος ἐκποροῦται τε τῇ καύσει καὶ γίνεται κισσηροειδὴς ὥσθ' ἅμα τὴν τε χροάν μεταβάλλειν καὶ τὴν πυκνότητα· μέλας τε γὰρ καὶ λεῖός ἐστι καὶ πυκνὸς ἄκαυστος ὢν. γίνεται δ' οὗτος ἐν τῇ κισσῇ διειλημμένος ἄλλοθι καὶ ἄλλοθι καθάπερ ἐν χυτρίδι καὶ οὐ συνεχής, ὥσπερ καὶ ἐν Μήλῳ φασὶ τὴν κίσσηριν ἐν ἄλλῳ τινὶ λίθῳ γίνεσθαι. καὶ εἴη ἂν τούτῳ ὥσπερ ἀντιπεπονθώς· πλὴν ὁ λίθος οὗτος οὐχ ὅμοιος τῷ Λιπαραίῳ.

Lap 15 ἐκποροῦται δὲ καὶ ὁ ἐν Τετράδι τῆς Σικελίας γινόμενος· τοῦτο δὲ τὸ χωρίον ἐστὶ κατὰ Λιπάραν. ὁ δὲ λίθος <ὁ> ἐν τῇ ἄκρᾳ τῇ Ἐρινεάδι καλουμένη πολὺς ὁμοίως τοῖς ἐν Βίναις καιόμενος ὁσμήν ἀφίησιν ἀσφάλτου, τὸ δ' ἐκ τῆς κατακαύσεως ὅμοιον γίνεται γῇ κεκαυμένη.

Lap 16

οὓς δὲ καλοῦσιν εὐθύς ἄνθρακας τῶν ὀρυττομένων διὰ τὴν χρεῖαν εἰσὶ γεώδεις, ἐκκαίονται δὲ καὶ πυροῦνται καθάπερ οἱ ἄνθρακες. εἰσὶ δὲ περὶ τὴν Λιγυστικὴν ὅπου καὶ τὸ ἤλεκτρον, καὶ ἐν τῇ Ἡλείᾳ βαδίζοντων Ὀλυμπίαζε τὴν δι' ὄρους, οἷς καὶ οἱ χαλκεῖς χρῶνται.

Lap 17 εὐρέθη δὲ ποτε ἐν τοῖς ἐν Σκαπτῇ Ὑλῃ μετάλλοις λίθος ὃς τῇ μὲν ὄψει παρόμοιος ἦν ξύλῳ σαπρῷ, ὅτε δ' ἐπιχέοι τις τὸ ἔλαιον ἐκαίετο, καὶ ὅτ' ἐκκαυθεῖν τότε ἐπαύετο καὶ αὐτὸς ὥσπερ ἀπαθὴς ὢν. τῶν μὲν οὖν καιομένων σχεδὸν αὗται διαφοραί. Ἄλλο δὲ τι γένος ἐστὶ λίθων ὥσπερ ἐξ ἐναντίων πεφυκός, ἄκαυστον ὅλως, ἄνθραξ καλούμενος, ἐξ οὗ καὶ τὰ σφραγίδια γλύφουσιν, ἐρυθρὸν μὲν τῷ χρώματι, πρὸς δὲ τὸν ἥλιον τιθέμενον ἄνθρακος καιομένου ποιεῖ χροάν.

Lap 18 τιμιώτατον δ' ὡς εἰπεῖν· μικρὸν γὰρ σφόδρα τετταράκοντα χρυσῶν.

Lap 19 ἄγεται δὲ οὗτος ἐκ Καρχηδόνης καὶ Μασσαλίας. οὐ καίεται δὲ ὁ περὶ Μίλητον γωνιοειδὴς ὢν ἐν ᾧ καὶ τὰ ἐξάγωνα. καλοῦσι δ' ἄνθρακα καὶ τοῦτον. ὁ καὶ θαυμαστόν ἐστιν, — ὅμοιον γὰρ τρόπον τινὰ καὶ τὸ τοῦ ἀδάμαντος, — οὐ γὰρ οὐδ' ὥσπερ ἡ κίσσηρις καὶ τέφρα δόξειεν ἂν διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν ὑγρόν· ταῦτα γὰρ ἄκαυστα καὶ ἀπύρωτα διὰ τὸ ἐξηρησθαι τὸ ὑγρόν· ἐπεὶ καὶ τὸ ὅλον ἡ κίσσηρις ἐκ κατακάσεως δοκεῖ τισι γίνεσθαι, πλὴν τῆς ἐκ τοῦ ἀφροῦ τῆς θαλάσσης συνισταμένης.

Lap 20 λαμβάνουσι δὲ τὴν πίστιν διὰ τῆς αἰσθήσεως ἕκ τε τῶν περὶ τοὺς κρατῆρας γενομένων καὶ ἐκ τῆς διαβόρου λίθου τῆς φλογουμένης, ἣ κισσηροῦται. μαρτυρεῖν δὲ καὶ οἱ τόποι δοκοῦσιν ἐν οἷς ἡ γένεσις· καὶ γὰρ ἐν τοῖς <καιομένοις> μάλιστα καὶ ἡ κίσσηρις. τάχα δὲ ἡ μὲν οὕτως αἰδ' ἄλλως καὶ πλείους τρόποι τῆς γενέσεως.

Lap 21 ἡ γὰρ ἐν Νισύρῳ καθάπερ ἐξ ἄμμου τινὸς ἔοικε συγκεῖσθαι. σημεῖον δὲ λαμβάνουσιν ὅτι τῶν εὐρισκομένων ἔνιαι διαθρύπτονται ἐν ταῖς χερσὶν ὥσπερ εἰς ἄμμον διὰ τὸ μήπω συνεστάναι μηδὲ συμπεπηγέναι. εὐρίσκουσι δ' ἀθρόας κατὰ μικρὰ πολλὰς ὅσον χειροπληθεῖς ἢ μικρῷ μείζους ὅταν ἀπαμήσωνται τᾶν· ἐλαφρὰ δὲ σφόδρα καὶ ἡ ἄμμος. ἡ δ' αὖ ἐν Μήλῳ πᾶσα μὲν <βαρεῖα> ἔνιαι δ' αὖ ἐν λίθῳ τινὶ ἐτέρῳ γίνεται καθάπερ ἐλέχθη πρότερον.

Lap 22 διαφορὰς δ' ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας καὶ χρώματι καὶ πυκνότητι καὶ βάρει· χρώματι μὲν ὅτι μέλαινα <ἡ> ἐκ τοῦ ρύακος τοῦ ἐν Σικελίᾳ· πυκνότητι δὲ καὶ βάρει αὕτη γε καὶ μυλώδης. γίνεται γὰρ τις καὶ τοιαύτη κίσσηρις καὶ βάρος ἔχει καὶ πυκνότητα καὶ ἐν τῇ χρήσει πολυτιμωτέρα τῆς ἐτέρας. σημεῖον δὲ καὶ ἡ ἐκ τοῦ ρύακος μᾶλλον τῆς κούφης καὶ λευκῆς, σημεῖον δὲ <ἡ> ἐκ τῆς θαλάσσης αὐτῆς. καὶ περὶ μὲν τῆς κισσήριδος ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. περὶ δὲ τῶν πυρουμένων καὶ τῶν ἀπυρώτων λίθων ἀφ' ὧν καὶ εἰς τοῦτο ἐξέβημεν ἐν ἄλλοις θεωρητέον τὰς αἰτίας. τῶν δὲ λίθων καὶ ἄλλαι <περιτταῖ> τυγχάνουσιν ἐξ ὧν καὶ τὰ σφραγίδια γλύφουσιν, αἱ μὲν τῇ ὄψει μόνον οἷον τὸ σάρδιον καὶ ἡ ἱάσπις καὶ ἡ σάπφειρος αὕτη δ' ἐστὶν ὥσπερ χρυσόπαστος.

Lap 23 ἡ δὲ σμάραγδος καὶ δυνάμεις τινὰς ἔχει· τοῦ τε γὰρ ὕδατος ὥσπερ εἴπομεν ἐξομοιοῦται τὴν χροάν ἑαυτῇ, μετρία μὲν οὕσα ἐλάττονος, ἡ δὲ μεγίστη παντός, ἡ δὲ χειρίστη τοῦ καθ' αὐτὴν μόνον.

Lap 24 καὶ πρὸς τὰ ὄμματα ἀγαθὴ, διὸ καὶ τὰ σφραγίδια φοροῦσιν ἐξ αὐτῆς ὥστε βλέπειν· ἔστι δὲ σπανία καὶ τὸ μέγεθος οὐ μεγάλη, πλὴν εἰ πιστεύειν ταῖς ἀναγραφαῖς δεῖ ὑπὲρ τῶν βασιλέων τῶν Αἰγυπτίων· ἐκείνοις γὰρ φασι κομισθῆναί ποτ' ἐν δώροις παρὰ τοῦ Βαβυλωνίων βασιλέως μῆκος μὲν τετράπηχυν πλάτος δὲ τρίπηχυν. ἀνακεῖσθαι δὲ καὶ ἐν τῷ τοῦ Διὸς ὀβελίσκους σμαράγδου τέτταρας, μῆκος μὲν τετταράκοντα πηχῶν, εὖρος δὲ τῇ μὲν τέτταρας τῇ δὲ δύο. ταῦτα μὲν οὖν τὰ κατὰ τὴν ἐκείνων γραφήν.

Lap 25

τῶν δὲ Λακαϊνῶν καλουμένων ὑπὸ πολλῶν ἢ ἐν Τύρῳ μεγίστη. στήλη γάρ ἐστιν εὐμεγέθης ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέους ἱερῷ· εἰ μὴ ἄρα ψευδὴς σμάραγδος, καὶ γὰρ τοιαύτη γίνεταί τις φύσις. γίνεται δὲ ἐν τοῖς ἐν ἐφικτῷ καὶ γνωρίμοις τόποις διτταχοῦ μάλιστα περὶ τε Κύπρον ἐν τοῖς χαλκωρυχείοις καὶ ἐν τῇ νήσῳ τῇ ἐπικειμένη Χαλκηδόνι. καὶ ἰδιωτέρως εὐρίσκουσιν ἐν ταύτῃ μεταλλεύεται γὰρ ὥσπερ τᾶλλα καὶ ἡ φύσις, κατὰ ῥάβδους τείνουσα ἐν Κύπρῳ αὐτὴ καθ' αὐτὴν πολλάς.

Lap 26 εὐρίσκονται δὲ σπάνιαι μέγεθος ἔχουσαι σφραγίδος ἀλλ' ἐλάττους αἱ πολλαί, διὸ καὶ πρὸς τὴν κόλλησιν αὐτῇ χρῶνται τοῦ χρυσοῦ· κολλᾷ γὰρ ὥσπερ ἡ χρυσοκόλλα. καὶ ἔνιοι γε δὴ καὶ ὑπολαμβάνουσι τὴν αὐτὴν φύσιν εἶναι· καὶ γὰρ τὴν χροάν παρόμοιαι τυγχάνουσιν. ἀλλ' ἡ μὲν χρυσοκόλλα δαφιλῆς καὶ ἐν τοῖς χρυσείοις καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τοῖς χαλκωρυχείοις ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ <τούτους> τοὺς τόπους.

Lap 27 ἡ δὲ σμάραγδος σπανία καθάπερ εἴρηται· δοκεῖ γὰρ ἐκ τῆς ἰάσπιδος γίνεσθαι. φασὶ γὰρ εὐρεθῆναι ποτε ἐν Κύπρῳ λίθον ἧς τὸ μὲν ἥμισυ σμάραγδος ἦν τὸ ἥμισυ δὲ ἰάσπις ὥς οὕτω μεταβεβληκυίας ἀπὸ τοῦ ὕδατος. ἔστι δέ τις αὐτῆς ἐργασία πρὸς τὸ λαμπρόν· ἀργὴ γὰρ οὕσα οὐ λαμπρά. Αὕτη τε δὴ περιττὴ τῇ δυνάμει καὶ τὸ λυγγούριον· καὶ γὰρ ἐκ τούτου γλύφεται τὰ σφραγίδια καὶ ἔστι στερεωτάτη καθάπερ λίθος· ἔλκει γὰρ ὥσπερ τὸ ἥλεκτρον, οἱ δὲ φασιν οὐ μόνον κάρφη καὶ φύλλα ἀλλὰ καὶ χαλκὸν καὶ σίδηρον ἐὰν ᾗ λεπτός, ὥσπερ καὶ Διοκλῆς ἔλεγεν.

Lap 28 ἔστι δὲ διαφανὴ τε σφόδρα καὶ ψυχρά. βελτίω δὲ τὰ τῶν ἀγρίων ἢ τὰ τῶν ἡμέρων καὶ τὰ τῶν ἄρρένων ἢ τὰ τῶν θηλειῶν ὥς καὶ τῆς τροφῆς διαφερούσης, καὶ τοῦ πονεῖν ἢ μὴ πονεῖν, καὶ τῆς τοῦ σώματος ὅλως φύσεως, ἢ ξηρότερον τὸ δ' ὑγρότερον. εὐρίσκουσι δ' ἀνορύττοντες οἱ ἔμπειροι· κατακρύπτεται γὰρ καὶ ἐπαμᾶται γῆν ὅταν οὐρήσῃ. γίνεται δὲ καὶ κατεργασία τις αὐτοῦ πλείων.

Lap 29 ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ ἥλεκτρον λίθος, καὶ γὰρ ὀρυκτὸν τὸ περὶ <τὴν> Λιγυστικήν, καὶ τούτῳ ἂν ἡ τοῦ ἔλκειν δύναμις ἀκολουθοίη. μάλιστα δὲ δηλονότι <ἔλκει> καὶ φανερώταθ' ἡ τὸν σίδηρον ἄγουσα. γίνεται δὲ καὶ αὕτη σπανία καὶ ὀλιγαχοῦ. καὶ αὕτη μὲν δὴ συναριθμείσθω τὴν δύναμιν ὁμοίαν ἔχειν.

Lap 30 ἐξ ὧν δὲ τὰ σφραγίδια ποιεῖται καὶ ἄλλαι πλείους εἰσίν, οἷον ἢ θ' ὑαλοειδής, ἢ καὶ ἔμφασιν ποιεῖ καὶ διάφασιν, καὶ τὸ ἀνθράκιον, καὶ ἡ ὄμφαξ· ἔτι δὲ καὶ ἡ κρύσταλλος καὶ τὸ ἀμέθυσον, ἄμφω δὲ διαφανῆ, εὐρίσκονται δὲ καὶ αὗται καὶ τὸ σάρδιον διακοπτομένων τινῶν πετρῶν. καὶ ἄλλαι δὲ ὥς προείρηται πρότερον διαφορὰς ἔχουσαι καὶ συνώνυμοι πρὸς ἀλλήλας. τοῦ γὰρ σαρδίου τὸ μὲν διαφανὲς ἐρυθρότερον δὲ καλεῖται θῆλυ, τὸ δὲ διαφανὲς μὲν μελάντερον δὲ ἄρρεν.

Lap 31 καὶ τὰ λυγγούρια δὲ ὡσαύτως, ὧν τὸ θῆλυ διαφανέστερον καὶ ξανθότερον. καλεῖται δὲ καὶ κύανος ὁ μὲν ἄρρην ὁ δὲ θῆλυσ· μελάντερος δὲ ὁ ἄρρην. τὸ δ' ὀνύχιον μικτὸν λευκῷ καὶ φαιῷ παρ' ἄλληλα. τὸ δ' ἀμέθυσον οἰνωπὸν τῇ χροᾷ. καλὸς δὲ λίθος καὶ ὁ ἀχάτης ὁ ἀπὸ τοῦ Ἀχάτου ποταμοῦ τοῦ ἐν Σικελίᾳ καὶ πωλεῖται τίμιος.

Lap 32 ἐν Λαμψάκῳ δέ ποτ' ἐν τοῖς χρυσείοις εὐρέθη θαυμαστὴ λίθος ἐξ ἧς ἀνενεχθείσης πρὸς Ἀστυρα (?) σφραγίδιον γλυφθὲν ἀνεπέμφθη βασιλεῖ διὰ τὸ περιττόν. Καὶ αὗται μὲν ἅμα τῷ καλῷ καὶ τὸ σπάνιον ἔχουσιν.

Lap 33 αἱ δὲ δὴ ἐκ τῆς Ἑλλάδος εὐτελέστεραι, οἷον τὸ ἀνθράκιον τὸ ἐξ Ὀρχομενοῦ τῆς Ἀρκαδίας. ἔστι δὲ οὗτος μελάντερος τοῦ Χίου· κάτοπτρα δὲ ἐξ αὐτοῦ ποιοῦσι· καὶ ὁ Τροιζήνιος· οὗτος δὲ ποικίλος τὰ μὲν φοινικοῖς τὰ δὲ λευκοῖς χρώμασι. ποικίλος δὲ καὶ ὁ Κορίνθιος τοῖς αὐτοῖς χρώμασι πλὴν τὸ λευκὸν χλωροειδέστερον.

- Lap 34 τὸ δ' ὅλον πολλοὶ τυγχάνουσιν οἱ τοιοῦτοι ἀλλ' οἱ περιττοὶ σπάνιοι καὶ ἐξ ὀλίγων τόπων, οἷον ἔκ τε Καρχηδόνας καὶ ἐκ τῶν περὶ Μασσαλίαν καὶ ἐξ Αἰγύπτου κατὰ τοὺς Καταδούπους καὶ Συήνην πρὸς Ἐλεφαντίνῃ πόλει καὶ ἐκ τῆς Ψεφῶ καλουμένης χώρας.
- Lap 35 καὶ ἐν Κύπρῳ ἢ τε σμάραγδος καὶ ἡ ἱάσπις. οἷς δὲ εἰς τὰ λιθοκόλλητα χρῶνται ἐκ τῆς Βακτριανῆς εἰσι πρὸς τῇ ἐρήμῳ. συλλέγουσι δὲ αὐτοὺς ὑπὸ τοὺς ἐτησίας ἱππεῖς ἐξιόντες· τότε γὰρ ἐμφανεῖς γίνονται κινουμένης τῆς ἁμμου διὰ τὸ μέγεθος τῶν πνευμάτων.
- Lap 36 εἰσὶ δὲ μικροὶ καὶ οὐ μεγάλοι. τῶν σπουδαζομένων δὲ λίθων ἐστὶ καὶ ὁ μαργαρίτης καλούμενος, διαφανὴς μὲν τῇ φύσει, ποιοῦσι δ' ἐξ αὐτοῦ τοὺς πολυτελεῖς ὄρμους. γίνεται δὲ ἐν ὁστρεῖῳ τινὶ παραπλησίῳ ταῖς πίνναις <πλὴν ἐλάττονι· μέγεθος δὲ ἡλικὸν ἰχθύος ὀφθαλμός εὐμεγέθης> , φέρει δ' ἢ τε Ἰνδικὴ χώρα καὶ νῆσοί τινες τῶν ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ.
- Lap 37 τὸ μὲν οὖν περιττὸν σχεδὸν ἐν ταύταις. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι τινές, οἷον ὃ τε ἐλέφας ὁ ὀρυκτὸς ποικίλος μέλανι καὶ λευκῷ καὶ ἦν καλοῦσι σάπφειρον· αὕτη γὰρ μέλαινα οὐκ ἄγαν πόρρω τοῦ κυάνου τοῦ ἄρρενος. καὶ <ἡ> πρασίτις· αὕτη δὲ ἰώδης τῇ χροᾷ. πυκνὴ δὲ καὶ <ἡ> αἱματίτις· αὕτη δ' αὐχμώδης καὶ κατὰ τοῦνομα ὡς αἵματος ξηροῦ πεπηγότος. ἄλλη δ' ἡ καλουμένη ξανθὴ, οὐ ξανθὴ μὲν τὴν χροάν, ἔκλευκος δὲ μάλλον, ὃ καλοῦσι χρῶμα οἱ Δωριεῖς ξανθόν. τὸ γὰρ κουράλιον, καὶ γὰρ τοῦθ' ὥσπερ λίθος, τῇ χροᾷ μὲν ἐρυθρόν, περιφερὲς δ' ὡς ἂν ῥίζα· φύεται δ' ἐν τῇ θαλάττῃ.
- Lap 38 τρόπον δέ τιν' οὐ πόρρω τούτου τῇ φύσει καὶ ὁ Ἰνδικὸς κάλαμος ἀπολελιθωμένος. ταῦτα μὲν οὖν ἄλλης σκέψεως. τῶν δὲ λίθων πολλαὶ τινες αἱ φύσεις καὶ τῶν μεταλλευομένων.
- Lap 39 ἔνιοι γὰρ ἅμα χρυσὸν ἔχουσι καὶ ἄργυρον, προφανῇ δὲ μόνον ἄργυρον· βαρύτεραι δὲ αὗται πολὺ καὶ τῇ ῥοπῇ καὶ τῇ ὁσμῇ· καὶ κύανος αὐτοφυῆς ἔχων ἐν ἑαυτῷ χρυσοκόλλαν. ἄλλη δὲ λίθος ὁμοία τὴν χροάν τοῖς ἄνθραξι, βάρος δ' ἔχουσα.
- Lap 40 καὶ τῶν μὲν τοιούτων πλείους ἂν τις λάβοι τὰς ιδιότητας.
- Lap 41 ἔνιοι δὲ λίθοι καὶ τὰς τοιαύτας ἔχουσι δυνάμεις εἰς τὸ μὴ πάσχειν, ὥσπερ εἵπομεν, οἷον τὸ μὴ γλύφεσθαι σιδηρίοις ἀλλὰ λίθοις ἑτέροις. ὅλως μὲν ἢ κατὰ τὰς ἐργασίας καὶ τῶν μειζόνων λίθων πολλὴ διαφορὰ. πριστοὶ γάρ, οἱ δὲ γλυπτοί, καθάπερ ἐλέχθη, καὶ τορνευτοὶ τυγχάνουσιν, καθάπερ καὶ ἡ μαγνητὶς αὕτη λίθος ἢ καὶ <τῇ> ὄψει <τὸ> περιττὸν ἔχουσα, καὶ ἥς γε δὴ τινες θαυμάζουσι τὴν ὁμοίωσιν τῷ ἀργύρῳ μηδαμῶς οὔσης συγγενοῦς.
- Lap 42 πλείους δ' εἰσὶν οἱ δεχόμενοι πάσας τὰς ἐργασίας. ἐπεὶ καὶ ἐν Σίφνῳ τοιοῦτός τις ἐστὶν ὀρυκτὸς ὡς τρία στάδια ἀπὸ θαλάττης, στρογγύλος καὶ βλωδῆς, καὶ τορνεύεται καὶ γλύφεται διὰ τὸ μαλακόν· ὅταν δὲ πυρωθῇ καὶ ἀποβαφῇ τῷ ἐλαίῳ, μέλας τε σφόδρα γίνεται καὶ σκληρός. ποιοῦσι δ' ἐξ αὐτοῦ σκεύη τὰ ἐπιτράπεζα.
- Lap 43 οἱ μὲν τοιοῦτοι πάντες προσδέχονται τὴν τοῦ σιδήρου δύναμιν· ἔνιοι δὲ λίθοις ἄλλοις γλύφονται, σιδηρίοις δ' οὐ δύνανται καθάπερ εἵπομεν. οἱ δὲ σιδηρίοις μὲν ἀμβλυτέροις δέ· καὶ εἰσὶν <ἄλλαι διαφοραὶ (?)> . παραπλησίως δὲ καὶ ἄτοπον τὸ <ένιους> μὴ τέμνεσθαι <τῷ> σιδήρῳ· καίτοι τὰ στερεώτερα <ὅλως> ἰσχυρότερον τέμνει καὶ <ὁ> σίδηρος λίθου σκληρότερος ὢν.
- Lap 44 ἄτοπον δὲ κακεῖνο φαίνεται διότι ἢ μὲν ἀκόνῃ κατεσθίει τὸν σίδηρον, ὃ δὲ σίδηρος ταύτην μὲν δύναται διαιρεῖν καὶ ῥυθμίζειν, ἐξ ἧς δ' αἱ σφραγίδες οὗ. καὶ πάλιν ὁ λίθος ᾧ γλύφουσι τὰς σφραγίδας ἐκ τούτου ἐστὶν ἐξ οὗπερ αἱ ἀκόναι, ἢ ἐξ ὁμοίου τούτῳ· ἄγεται δὲ ἢ <βελτίστη> ἐξ Ἀρμενίας.
- Lap 45 θαυμαστὴ δὲ φύσις καὶ τῆς βασανιζούσης τὸν χρυσόν· δοκεῖ γὰρ δὴ τὴν αὐτὴν ἔχειν τῷ πυρὶ δύναμιν· καὶ γὰρ ἐκεῖνο δοκιμάζει. διὸ καὶ ἀποροῦσί τινες οὐκ ἄγαν οἰκείως ἀποροῦντες. οὐ

γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον δοκιμάζει, ἀλλὰ τὸ μὲν πῦρ τῷ τὰ χρώματα μεταβάλλειν καὶ ἀλλοιοῦν, ὁ δὲ λίθος τῇ παρατρίψει· δύναται γὰρ ὡς ἔοικεν ἐκλαμβάνειν τὴν ἐκάστου φύσιν. εὐρῆσθαι δέ φασιν νῦν ἀμείνω πολὺ τῆς πρότερον ὥστε μὴ μόνον τὸν ἐκ τῆς καθάρσεως ἀλλὰ καὶ τὸν κατάχαλκον χρυσὸν καὶ ἄργυρον γνωρίζειν καὶ πόσον εἰς τὸν στατῆρα μέμικται.

Lap 46 σημεία δ' ἐστὶν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἐλαχίστου· ἐλάχιστον δὲ γίνεται [κριθῇ, εἴτα κόλλυβος, εἴτα] τεταρτημόριον ἢ ἡμιωβόλιον, ἐξ ὧν γνωρίζουσι τὸ καθῆκον.

Lap 47 εὐρίσκονται δὲ τοιαῦται πᾶσαι ἐν τῷ ποταμῷ Τμώλῳ. λεία δ' ἡ φύσις αὐτῶν καὶ ψηφοειδής, πλατεῖα, οὐ στρογγύλη. μέγεθος δὲ ὅσον διπλασία τῆς μεγίστης ψήφου. διαφέρει δ' αὐτῆς πρὸς τὴν δοκιμασίαν τὰ ἄνω <τὰ> πρὸς τὸν ἥλιον ἢ τὰ κάτω καὶ βέλτιον δοκιμάζει τὰ ἄνω· τοῦτο δὲ ὅτι ξηρότερα τὰ ἄνω· κωλύει γὰρ ἡ ὑγρότης εἰς τὸ ἐκλαμβάνειν· ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς καύμασι τὸ δοκιμάζειν χεῖρον· ἀνίησι γὰρ τινα νοτίδα ἐξ αὐτῆς δι' ἣν ἀπολισθαίνει. συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ ἄλλοις τῶν λίθων, καὶ ἐξ ὧν τὰ ἀγάλματα ποιοῦσιν, ὃ καὶ σημεῖον ὑπολαμβάνεται ὡς ἰδίοντος τοῦ ἔδους. Αἱ μὲν οὖν τῶν λίθων διαφοραὶ καὶ δυνάμεις σχεδὸν εἰσιν ἐν τούτοις.

Lap 48 αἱ δὲ τῆς γῆς ἐλάττονες μὲν ἰδιώτεραι δέ. τὸ μὲν γὰρ τήκεσθαι καὶ μαλάττεσθαι καὶ πάλιν ἀποσκληρύνεσθαι καὶ ταύτῃ συμβαίνει. τήκεται μὲν γὰρ <ἅμα> τοῖς χυτοῖς καὶ ὀρυκτοῖς ὥσπερ καὶ ὁ λίθος· μαλάττεται δέ, λίθους τε ποιοῦσιν, οἷον τὰς τε ποικίλας καὶ τὰς ἄλλας συντιθεμένας.

Lap 49 ἀπάσας γὰρ πυροῦντες καὶ μαλάττοντες ποιοῦσιν. εἰ δὲ καὶ ὁ ὕελος ἐκ τῆς ὑελίτιδος ὡς τινές φασιν, καὶ αὕτη πυρώσει γίνεται. ἰδιωτάτῃ δ' ἡ τῷ χαλκῷ μιγνυμένη· πρὸς γὰρ τῷ τήκεσθαι καὶ μίγνυσθαι καὶ δύναμιν ἔχει περιττὴν ὥστε τῷ κάλλει τῆς χροᾶς ποιεῖν διαφοράν. περὶ δὲ Κιλικίαν ἐστὶ τις ἡ ἔψεται γῆ καὶ γίνεται γλισχρά· ταύτῃ δ' ἀλείφουσι τὰς ἀμπέλους ἀντὶ ἰσοῦ πρὸς τοὺς ἵπας. εἴη δ' ἂν λαμβάνειν καὶ ταύτας τὰς διαφορὰς ὅσαι πρὸς τὴν ἀπολίθωσιν εὐφυεῖς· ἐπεὶ αἱ γε τοὺς τούτων ποιοῦσαι χυμοὺς διαφόρους ἀλλήλων <ιδίαν> τιν' ἔχουσι φύσιν, ὥσπερ καὶ αἱ τοὺς τῶν φυτῶν.

Lap 50 ἀλλὰ μᾶλλον ἂν τις αὐτὰς τοῖς χρώμασι διαριθμήσειεν οἷσπερ καὶ οἱ γραφεῖς χρῶνται.

Lap 40* τὸ ὅλον ἐν τοῖς μετάλλοις πλεῖσται καὶ ἰδιώταται φύσεις εὐρίσκονται τῶν τοιούτων, ὧν τὰ μὲν ἐστὶ γῆς καθάπερ ὥχρα καὶ μίλτος, τὰ δ' οἷον ἄμμου καθάπερ χρυσοκόλλα καὶ κύανος, τὰ δὲ κονίας οἷον σανδαράκη καὶ ἄρρενικὸν καὶ ὅσα ὅμοια τούτοις.

Lap 50 [5] καὶ γὰρ ἡ γένεσις τούτων, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς εἵπομεν, ἦτοι συρροῆς τινος ἢ διηθήσεως γινομένης, καὶ ἑνὶ γε δὴ φαίνεται πεπυρωμένα καὶ οἷον κατακεκαυμένα, οἷον καὶ ἡ σανδαράκη καὶ τὸ ἄρρενικὸν καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα. πάντα δ' ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν ἀπὸ τῆς ἀναθυμιάσεως ταῦτα τῆς ξηρᾶς καὶ καπνώδους.

Lap 51 εὐρίσκεται δὴ πάντ' ἐν τοῖς μετάλλοις τοῖς ἀργυρεῖοις τε καὶ χρυσεῖοις, ἔνια δὲ καὶ ἐν τοῖς χαλκωρυχείοις, οἷον ἄρρενικόν, σανδαράκη, χρυσοκόλλα, μίλτος, ὥχρα, κύανος· ἐλάχιστος δὲ οὗτος καὶ κατ' ἐλάχιστα. τῶν δ' ἄλλων τῶν μὲν εἰσι ράβδοι, τὴν δ' ὥχραν ἀθρόαν πῶς φασιν εἶναι· μίλτον δὲ παντοδαπὴν ὥστε εἰς τὰ ἀνδρείκελα χρῆσθαι τοὺς γραφεῖς· καὶ ὥχραν ἀντ' ἄρρενικοῦ διὰ τὸ μηδὲν τῇ χροᾷ διαφέρειν, δοκεῖν δέ.

Lap 52 ἀλλὰ μίλτου τε καὶ ὥχρας ἐστὶν ἐνιαχοῦ μέταλλα καὶ κατὰ ταῦτα καθάπερ ἐν Καππαδοκίᾳ, καὶ ὀρύττεται πολλή. χαλεπὸν δὲ τοῖς μεταλλευσί φασιν εἶναι τὸ πνίγεσθαι· ταχὺ γὰρ καὶ ἐν ὀλίγῳ τοῦτο ποιεῖν. βελτίστη δὲ δοκεῖ μίλτος ἡ Κεῖα εἶναι· γίνονται γὰρ πλείους. ἡ μὲν οὖν ἐκ τῶν μετάλλων, ἐπειδὴ καὶ τὰ σιδηρεῖα ἔχει μίλτον. ἐν δὲ τῷ μικρῷ <μετάλλῳ> μεταλλεύεται καθ' αὐτήν.

Lap 52*

ἀλλὰ καὶ ἡ Λημνία καὶ ἦν καλοῦσι Σινωπικὴν. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ Καππαδοκική, κατάγεται δ' εἰς Σινώπην.

Lap 53 ἔστι δὲ αὐτῆς γένη τρία, ἡ μὲν ἐρυθρὰ σφόδρα, ἡ δὲ ἔκλευκος, ἡ δὲ μέση. ταύτην αὐτάρκη καλοῦμεν διὰ τὸ μὴ μίγνυσθαι, τὰς δ' ἐτέρας μιγνύουσι. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τῆς ὥχρας κατακαιομένης ἀλλὰ χεῖρων, τὸ δ' εὖρημα Κυδίου. συνεῖδε γὰρ ἐκεῖνος, ὥς φασι, κατακαυθέντος τινὸς παντοπωλίου τὴν ὥχραν ἰδὼν ἡμίκαυστον καὶ πεφοινιγμένην.

Lap 54 τιθέασι δ' εἰς τὰς καμίνους χύτρας καινὰς περιπλάσαντες πηλῶ· ὁπῶσι γὰρ διάπυροι γινόμεναι· ὅσῳ δ' ἂν μᾶλλον πυρωθῶσι, τοσοῦτ' ἂν μᾶλλον μελαντέραν καὶ ἀνθρακωδεστέραν ποιοῦσι. μαρτυρεῖ δ' ἡ γένεσις αὐτῇ· δόξειε γὰρ ἂν ὑπὸ πυρὸς ἅπαντα ταῦτα μεταβάλλειν, εἴπερ ὁμοίαν ἢ παραπλησίαν δεῖ τὴν ἐνταῦθα τῇ φυσικῇ νομίζειν.

Lap 55 ἔστι δέ, ὥσπερ καὶ μίλτος ἡ μὲν αὐτόματος ἡ δὲ τεχνική, καὶ κύανος ὁ μὲν αὐτοφυῆς ὁ δὲ σκευαστὸς ὥσπερ ἐν Αἰγύπτῳ. γένη δὲ κυάνου τρία, ὁ Αἰγύπιος, καὶ ὁ Σκύθης, καὶ τρίτος ὁ Κύπριος. βέλτιστος δ' ὁ Αἰγύπιος εἰς τὰ ἄκρατα λειώματα, ὁ δὲ Σκύθης εἰς τὰ ὑδαρέστερα. σκευαστὸς δ' ὁ Αἰγύπιος, καὶ οἱ γράφοντες τὰ περὶ τοὺς βασιλεῖς καὶ τοῦτο γράφουσι, τίς πρῶτος βασιλεὺς ἐποίησε χυτὸν κύανον μιμησάμενος τὸν αὐτοφυῆ, δῶρά τε πέμπεσθαι παρ' ἄλλων τε καὶ ἐκ Φοινίκης φόρον κυάνου, τοῦ μὲν ἀπύρου τοῦ δὲ πεπυρωμένου. φασι δ' οἱ τὰ φάρμακα τρίβοντες τὸν Σκύθην κύανον ἐξ ἑαυτοῦ ποιεῖν χρώματα τέτταρα, τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τῶν λεπτοτάτων λευκότατον, τὸ δὲ δεύτερον ἐκ τῶν παχυτάτων μελάντατον.

Lap 56 ταῦτά τε δὴ τέχνη γίνεται καὶ ἔτι τὸ ψιμύθιον. τίθεται γὰρ μόλυβδος ὑπὲρ ὄξους ἐν πίθοις ἡλίκον πλίνθος, ὅταν δὲ λάβῃ πάχος, λαμβάνει δὲ μάλιστα ἐν ἡμέραις δέκα, τότε ἀνοίγουσιν, εἴτ' ἀποξύνουσιν ὥσπερ εὐρύτ' αὐτοῦ, καὶ πάλιν τιθέασι καὶ πάλιν, ἕως ἂν καταναλώσωσι. τὸ δ' ἀποξυόμενον ἐν τριπτῇρι τρίβουσι καὶ ἀπηθοῦσιν ἀεὶ, τὸ δ' ἔσχατον ὑφιστάμενόν ἐστι τὸ ψιμύθιον.

Lap 57 παραπλησίως δὲ καὶ ὁ ἰὸς γίνεται· χαλκὸς γὰρ ἐρυθρὸς ὑπὲρ τρυγὸς τίθεται καὶ ἀποξύεται τὸ ἐπιγινόμενον αὐτῷ, ὅτι ἐπεί ἐπιφαίνεται γινόμενος ὁ ἰός.

Lap 58 γίνεται δὲ καὶ κιννάβαρι τὸ μὲν αὐτοφυῆς τὸ δὲ κατ' ἐργασίαν. αὐτοφυῆς μὲν τὸ περὶ Ἰβηρίαν σκληρὸν σφόδρα καὶ λιθῶδες, καὶ τὸ ἐν Κόλχοις. τοῦτο δὲ φασι εἶναι ὁ κρημνῶν, ὃ καταβάλλουσι τοξεύοντες. τὸ δὲ κατ' ἐργασίαν ὑπὲρ Ἐφέσου μικρὸν ὁ ἐν Κιλιβιανοῖς (?) ἐξ ἑνὸς τόπου μόνον. ἔστι δ' ἄμμος ἣν συλλέγουσι λαμπυρίζουσιν καθάπερ ὁ κόκκος· ταύτην δὲ τρίψαντες ὅλως ἐν ἀγγείοις λιθίνοις λειοτάτην πλύνουσιν ἐν χαλκοῖς [μικρὸν ἐν καλοῖς], τὸ δ' ὑφιστάμενον πάλιν λαβόντες πλύνουσιν καὶ τρίβουσιν, ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ τῆς τέχνης· οἱ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ἴσου πολὺ περιποιοῦσιν, οἱ δ' ὀλίγον ἢ οὐθέν· ἀλλὰ πλύσματι τῷ ἐπάνω χρῶνται ἐν πρὸς ἐν ἀλείφοντες. γίνεται δὲ τὸ μὲν ὑφιστάμενον κάτω κιννάβαρι, τὸ δ' ἐπάνω καὶ πλεῖον πλύσμα.

Lap 59 καταδείξαι δὲ φασι καὶ εὐρεῖν τὴν ἐργασίαν Καλλιᾶν τινὰ Ἀθηναῖον ἐκ τῶν ἀργυρείων, ὃς οἰόμενος ἔχειν τὴν ἄμμον χρυσίον διὰ τὸ λαμπυρίζειν ἐπραγματεύετο καὶ συνέλεγεν. ἐπεὶ δ' ἦσθετο ὅτι οὐκ ἔχει τὸ δὲ τῆς ἄμμου κάλλος ἐθαύμαζε διὰ τὴν χροάν, οὕτως ἐπὶ τὴν ἐργασίαν ἦλθε ταύτην. οὐ παλαιὸν δ' ἐστὶν ἀλλὰ περὶ ἔτη μάλιστ' ἐνενήκοντα εἰς ἄρχοντα Πραξιβούλον Ἀθήνησι.

Lap 60 φανερόν δ' ἐκ τούτων ὅτι μιμεῖται τὴν φύσιν ἢ τέχνη, τὰ δ' ἴδια ποιεῖ, καὶ τούτων τὰ μὲν χρήσεως χάριν τὰ δὲ μόνον φαντασίας ὥσπερ τὰς ἀλοιφάς. ἔνια δὲ ἴσως ἀμφοῖν ὥσπερ χυτὸν ἄργυρον. ἔστι γὰρ τις χρεια καὶ τούτου. ποιεῖται δὲ ὅταν ὁ κιννάβαρι τριφθῇ μετ' ὄξους ἐν ἀγγεῖω χαλκῷ καὶ δοῖδυκι χαλκῷ. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα τάχ' ἂν τις λάβοι πλείω. τῶν δὲ

μεταλλευτῶν τὰ ἐν τοῖς γεωφανέσιν ἔτι λοιπά, [περὶ] ὧν ἡ γένεσις ὥσπερ ἐλέχθη κατ' ἀρχὰς ἐκ συρροῆς τινος καὶ ἐκκρίσεως γίνεται καθαρωτέρας καὶ ὁμαλωτέρας τῶν ἄλλων.

Lap 61 χρώματα δὲ παντοῖα λαμβάνουσι καὶ διὰ τὴν τῶν ὑποκειμένων <φύσιν καὶ (?)> διὰ τὴν τῶν <ποι> οὐντων διαφοράν, ἐξ ὧν τὰς μὲν μαλάττοντες, τὰς δὲ τήκοντες καὶ τρίβοντες συντιθέασι τὰς λίθους τὰς ἐκ τῆς Ἀσίας ταύτας ἀγομένας. αἱ δ' αὐτοφυεῖς καὶ ἅμα τῷ περιττῷ τὸ χρήσιμον ἔχουσαι σχεδὸν τρεῖς εἰσιν ἢ τέτταρες, ἢ τε Μηλιάς καὶ ἡ Κιμωλία καὶ ἡ Σαμία καὶ ἡ Τυμφαϊκὴ τετάρτη παρὰ ταύτας ἢ γύψος.

Lap 62 χρῶνται δὲ οἱ γραφεῖς τῇ Μηλιάδι μόνον, τῇ Σαμίᾳ δ' οὐ, καίπερ οὕση καλῇ, διὰ τὸ λίπος ἔχειν καὶ πυκνότητα καὶ λειότητα. τὸ γὰρ ἡρέμα τραχῶδες καὶ ἀλιπὲς ἐπὶ τῆς γραφῆς ἀρμόττει μᾶλλον, ὅπερ ἡ Μηλιάς ἔχει <ἅμα> τῷ ψαφαρῷ. εἰσὶ <δὲ> καὶ ἐν τῇ Μήλῳ καὶ ἐν τῇ Σάμῳ διαφοραὶ τῆς γῆς πλείους.

Lap 63 ὀρύττοντα μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ὀρθὸν στῆναι ἐν τοῖς ἐν Σάμῳ ἀλλ' ἀναγκαῖον ἢ ὕπτιον ἢ πλάγιον. ἡ δὲ φλὲψ ἐπὶ πολὺ διατείνει, τὸ μὲν ὕψος ἡλίκον δίπους, τὸ δὲ βάθος πολλῷ μείζων· ἐφ' ἑκάτερα δ' αὐτὴν λίθοι περιέχουσιν ἐξ ὧν ἐξαιρεῖται. διαφυὴν ἔχει διὰ μέσου, καὶ ἡ διαφυὴ βελτίων ἐστὶ τῶν ἔξω, καὶ πάλιν ἑτέραν τοιαύτην καὶ ἑτέραν <τρίτην> ἄχρι τεττάρων. βελτίστη δ' ἡ ἐσχάτη, <ἢ> καλεῖται ἀστήρ· χρῶνται δὲ τῇ γῇ πρὸς τὰ ἱμάτια μάλιστ' ἢ μόνον.

Lap 64 χρῶνται δὲ τῇ Τυμφαϊκῇ πρὸς τὰ ἱμάτια καὶ καλοῦσι γύψον οἱ περὶ Θετταλίαν τε καὶ τοὺς τόπους ἐκείνους. ἡ δὲ γύψος γίνεται πλείστη μὲν ἐν Κύπρῳ καὶ περιφανεστάτη. μικρὸν γὰρ ἀφαιροῦσι τῆς γῆς ὀρύττοντες. ἐν Φοινίκῃ δὲ καὶ ἐν Συρίᾳ καίοντες τοὺς λίθους ποιοῦσιν. ἔπειτα δ' ἐν Θουρίοις· καὶ γὰρ ἐκεῖ γίνεται πολλή. τρίτη δὲ ἡ περὶ Τυμφαίαν καὶ περὶ Περραιβίαν καὶ κατ' ἄλλους τόπους.

Lap 65 ἡ δὲ φύσις αὐτῶν ἰδίᾳ· λιθωδεστέρα γὰρ μᾶλλον ἐστὶν ἢ γεώδης· ὁ δὲ λίθος ἐμφορῆς τῷ ἀλαβαστρίτῃ· μέγας δ' οὐ τέμνεται ἀλλὰ χαλικώδης. ἡ δὲ γλισχρότης καὶ θερμότης ὅταν βρεχθῇ θαυμαστή. χρῶνται γὰρ πρὸς τε τὰ οἰκοδομήματα αὐτῷ τῷ λίθῳ περιέχοντες κἄν τι ἄλλο βούλωνται τοιοῦτο κολλῆσαι. κόψαντες δὲ καὶ ὕδωρ ἐπιχέοντες ταράττουσι ξύλοις, τῇ χειρὶ γὰρ οὐ δύνανται διὰ τὴν θερμότητα.

Lap 66 βρέχουσι δὲ παραχρῆμα πρὸς τὴν χρεῖαν· ἐὰν γὰρ μικρὸν πρότερον ταχὺ πῆγνυται καὶ οὐκ ἔστι διελεῖν. θαυμαστή δὲ καὶ ἡ ἰσχὺς· ὅτε γὰρ οἱ λίθοι ῥήγνυνται καὶ διαφέρονται, ἡ δὲ οὐδαμῶς ἀνίησι, πολλάκις δὲ καὶ τὰ μὲν πέπτωκε καὶ ὑφῆρηται, τὰ δ' ἄνω κρεμάμενα μένει συνεχόμενα τῇ κολλήσει.

Lap 67 δύναται δὲ καὶ ὑφαιρουμένη πάλιν καὶ πάλιν ὀπτᾶσθαι καὶ γίνεσθαι χρησίμη. περὶ μὲν οὖν Κύπρον καὶ Φοινίκην εἰς ταῦτα μάλιστα, περὶ δὲ Ἰταλίαν καὶ εἰς τὸν οἶνον· καὶ οἱ γραφεῖς <εἰς> ἓν τῶν κατὰ τὴν τέχνην, ἔτι δὲ οἱ κναφεῖς ἐμπάττοντες εἰς τὰ ἱμάτια. διαφέρειν δὲ δοκεῖ καὶ πρὸς τὰ ἀπομάγματα πολὺ τῶν ἄλλων, εἰς ὃ καὶ χρῶνται μᾶλλον καὶ μάλισθ' οἱ περὶ τὴν Ἑλλάδα, γλισχρότητι καὶ λειότητι.

Lap 68 ἡ μὲν δύναμις ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις. ἡ δὲ φύσις ἔοικεν ἀμφοτέρᾳ πως ἔχειν καὶ τὰ τῆς κονίας καὶ τὰ τῆς γῆς, θερμότητα καὶ γλισχρότητα, μᾶλλον δὲ ἑκατέρας ὑπερεχούσας. θερμότερα γὰρ τῆς κονίας, γλισχρότερα δὲ πολὺ τῆς γῆς, ὅτι δ' ἔμπυρος κἀκεῖθεν φανερόν. ἤδη γὰρ τις ναῦς ἱματηγὸς βρεχθέντων ἱματίων ὥς ἐπυρώθησαν συγκατεκαύθη καὶ αὐτή.

Lap 69 ποιοῦσι δὲ καὶ ἐν Φοινίκῃ καὶ ἐν Συρίᾳ καμινεύοντες αὐτὴν καὶ καίοντες· καίουσι δὲ μάλιστα τοὺς μαρμάρους καὶ ἀπλῶς τοὺς στερεωτάτους, βόλιτον παρατιθέντες ἕνεκα τοῦ θάπτον καίεσθαι καὶ μᾶλλον. δοκεῖ γὰρ θερμότατον εἶναι πυρωθὲν καὶ πλείστον χρόνον διαμένει. ὀπτήσαντες δὲ κόπτουσιν ὥσπερ τὴν κονίαν. ἐκ τούτων δ' ἂν δόξειεν εἶναι φανερόν ὅτι πυρώδης τις ἡ γένεσις αὐτῆς τὸ ὅλον ἐστίν.